ARVEXA SCHOOL

COURS ULTRA-DÉTAILLÉ · PARTIE 2 SUR 5

Primitives composées & Définition de l'intégrale

Les primitives composées ($u'u^n$, u'/u, $u'e^u$), la définition de l'intégrale $F(b) - F(a)$ et le lien avec l'aire : tout l'équipage de calcul, posé proprement.

MATIÈRE	Mathématiques — Terminale D
CHAPITRE	Calcul intégral
CONTENU	12 sections · 23 pages · chaque notion sur sa page · QCM et exercices corrigés

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

Primitives composées & Définition de l'intégrale

Chapitre 8 · Calcul intégral — Partie 2 sur 5 · Cours ultra-détaillé

Dans la Partie 1, tu savais intégrer les formes simples. Mais devant $x\sqrt{x^2+1}$ *ou* $\cos x \cdot \sin^4 x$, *le tableau ne suffit plus : il faut* ***reconnaître des structures****. Cette partie construit deux étages. D'abord les* ***primitives composées*** *: les trois formes* $u'u^n$, $\dfrac{u'}{u}$ *et* $u'\,\mathrm{e}^u$, *avec la méthode de reconnaissance en 4 gestes. Ensuite la* ***définition de l'intégrale*** $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a)$ *— l'objet central du chapitre — avec sa notation, son sens géométrique d'aire et trois premiers calculs pas à pas. Chaque notion explique* pourquoi *elle existe,* comment *on l'obtient, puis* quand *on l'utilise ; chaque calcul est détaillé ligne par ligne.*

25 min **2 notions centrales** **12 sections** **Terminale D**

Table des matières

1 Ce que tu dois retenir de la partie 1 2

2 Motivation — du cumul des récoltes à l'intégrale 3

3 Les trois formes composées à reconnaître 4

4 Exemple type n°1 : reconnaître $u'\sqrt{u}$ 6

5 Exemple type n°2 : $u'u^n$ en trigonométrie, $\dfrac{u'}{u}$ et $u'e^u$ 8

6 La définition de l'intégrale 11

7 L'aire sous la courbe — le sens géométrique 13

8 Trois intégrales calculées pas à pas 15

9 Applications types de la partie 2 17

10 Fiches méthodes de la partie 2 19

11 Exercices d'entraînement de la partie 2 20

12 Table de synthèse de la partie 2 23

1. Ce que tu dois retenir de la partie 1

PROPRIÉTÉ — [

Rappel express — l'outillage de la Partie 1]

- **Définition** : F est une primitive de f sur $I \iff F$ est dérivable sur I et $F'(x) = f(x)$ pour tout x de I. Pour vérifier : **on dérive F et on compare à f** ;
- **Existence (admis)** : toute fonction continue sur un intervalle I admet des primitives sur I ;
- **Famille complète** : si G est une primitive de f, alors toutes les primitives s'écrivent $F(x) = G(x) + c$, $c \in \mathbb{R}$ — courbes translatées verticalement ;
- **Condition initiale** : $F(x_0) = y_0$ fixe la constante c de façon unique — méthode en 4 temps (forme générale, condition, valeur de c, conclusion vérifiée) ;
- **Tableau usuel** : $x^n \to \dfrac{x^{n+1}}{n+1}$; $\dfrac{1}{x^2} \to -\dfrac{1}{x}$; $\sqrt{x} \to \dfrac{2}{3}x\sqrt{x}$; $\dfrac{1}{x} \to \ln x$ sur $]0\,;+\infty[$; $\mathrm{e}^x \to \mathrm{e}^x$; $\cos x \to \sin x$; $\sin x \to -\cos x$.

POURQUOI ? — [

Le pont vers aujourd'hui — pourquoi il manque encore une marche] Le tableau de la Partie 1 intègre x^2, $\sqrt{x}$, $\cos x$... mais regarde ces deux fonctions : $f(x) = x\sqrt{x^2+1}$ et $g(x) = \cos x \cdot \sin^4 x$. Aucune n'est dans le tableau, et développer ne mène nulle part ($x\sqrt{x^2+1}$ n'a pas de forme développée simple). Pourtant ces fonctions admettent des primitives (elles sont continues). Il faut donc un **nouveau réflexe** : repérer à l'intérieur de l'expression un *bloc* u dont la dérivée u' se promène à côté. C'est le calcul de primitives composées — et il ouvre la porte à l'intégrale, notre destination de la journée.

Ce que tu savais (P1)	Ce que tu vas savoir (P2)
intégrer $\cos x$, x^2, $\dfrac{1}{x}$... terme à terme	intégrer $x\sqrt{x^2+1}$, $\cos x \sin^4 x$, $\dfrac{\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^x}$ en repérant un bloc u
décrire une famille de primitives $G + c$	**évaluer** une accumulation : $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a)$
« la primitive accumule l'aire » (intuition admise)	la définition précise, la notation $[F(x)]_a^b$, l'aire en unités d'aire

2. Motivation — du cumul des récoltes à l'intégrale

POURQUOI ? — [

Le registre de la coopérative] Une coopérative du fleuve Niger reçoit chaque jour une livraison de mil et note le cumul dans un registre. Si le **cumul du jour** est connu, la **livraison du jour** s'obtient par **différence entre deux lignes du registre** : livraison d'hier 1 240 sacs, livraison d'aujourd'hui 1 305 sacs — donc 65 sacs livrés aujourd'hui. En mathématiques, c'est exactement le duo primitive/intégrale : la primitive F joue le rôle du *cumul*, la fonction f celui des *livraisons quotidiennes*, et l'intégrale $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a)$ mesure **ce qui s'est accumulé entre deux dates** — une simple différence de deux lignes du registre !

Cette image porte tout le chapitre :

Objet	Au marché du fleuve	En mathématiques
la fonction f	la livraison du jour	le rythme : débit, vitesse, coût marginal
la primitive F	le cumul noté au registre	la grandeur accumulée (une primitive parmi la famille $+c$)
l'intégrale	la différence de deux lignes du registre	$F(b) - F(a)$: l'accumulation entre a et b

Les objectifs de cette partie :

- **Reconnaître et intégrer** les formes composées : $u' \cdot u^n$, $\dfrac{u'}{u}$ et $u' \cdot \mathrm{e}^u$;
- **définir** l'intégrale $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ à partir d'une primitive, et manipuler la notation ;
- **calculer** des intégrales simples pas à pas et les **interpréter** comme des aires.

Pour aller plus loin — les barrages du Niger

Les techniciens des barrages raisonnent exactement ainsi : le débit du fleuve varie à chaque instant (c'est la fonction f), et le volume d'eau écoulé entre deux dates est l'intégrale du débit (c'est $F(b) - F(a)$, où F est le volume cumulé). Une seule formule gère les crues, les lâchers d'eau et l'irrigation des périmètres maraîchers. L'intégrale n'est pas un objet d'examen : c'est l'outil universel de l'accumulation.

3. Les trois formes composées à reconnaître

POURQUOI ? — [

Pourquoi ces trois formes existent-elles ?] L'idée est simple et tient en une phrase : **le tableau des primitives s'applique aussi au bloc** u. Si u est une fonction dérivable et si l'expression contient la dérivée u' multipliée par une expression de u, alors on intègre *par rapport à* u exactement comme on intégrait par rapport à x. Pourquoi est-ce légitime ? Parce que la règle de dérivation des fonctions composées (la « règle de la chaîne ») fait **apparaître** u' à chaque fois qu'on dérive une expression de u : en dérivant u^{n+1}, on trouve $(n+1)\,u^n u'$; en dérivant $\ln(u)$, on trouve $\dfrac{u'}{u}$; en dérivant e^u, on trouve $u'\,\mathrm{e}^u$. Les trois formes de cette section sont exactement les **lectures à l'envers** de ces trois dérivations.

PROPRIÉTÉ — [

La forme vedette — puissance composée $(n \neq -1)$]

$$\boxed{u' \cdot u^n \longmapsto \frac{u^{n+1}}{n+1}} \qquad (n \neq -1)$$

Exactement la même règle que $x^n \to \dfrac{x^{n+1}}{n+1}$, avec u à la place de x.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Vérification des trois formes — ligne par ligne] **1. Puissance composée.** Dérivons $\dfrac{u^{n+1}}{n+1}$ avec la règle de la chaîne (dérivée de l'extérieur × dérivée de l'intérieur) :

$$\left(\frac{u^{n+1}}{n+1}\right)' = \frac{(n+1)\,u^n \cdot u'}{n+1} = u' \cdot u^n \ \checkmark$$

Le u' surgit tout seul : c'est lui qui rend la forme reconnaissable.
2. Logarithme composé. Dérivons $\ln(u)$ (avec $u > 0$ pour que $\ln(u)$ existe) :

$$\big(\ln(u)\big)' = \frac{u'}{u} \ \checkmark$$

La condition $u > 0$ est **obligatoire** : ln n'existe que pour un nombre strictement positif. C'est LE contrôle à faire avant d'utiliser cette forme. (Si $u < 0$ sur tout l'intervalle, la primitive s'écrit $\ln|u| = \ln(-u)$ — même mécanique, contrôle du signe.)
3. Exponentielle composée. Dérivons e^u :

$$\big(\mathrm{e}^u\big)' = u' \cdot \mathrm{e}^u \ \checkmark$$

L'exponentielle composée est **sa propre primitive**, dès que u' accompagne l'expression.

Forme à repérer	Une primitive	Condition	Exemple concret (bloc u)
$u' \cdot u^n$	$\dfrac{u^{n+1}}{n+1}$	$n \neq -1$	$x\,(x^2+1)^3$ avec $u = x^2+1$
$\dfrac{u'}{u}$	$\ln(u)$	$u > 0$	$\dfrac{\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^x}$ avec $u = 1+\mathrm{e}^x$
$u' \cdot \mathrm{e}^u$	e^u	aucune	$2x\,\mathrm{e}^{x^2}$ avec $u = x^2$

Les trois exemples à savoir reconnaître d'un coup d'œil

Le bloc u peut être un trinôme, une racine ou une exponentielle — la méthode ne change jamais :
1. $x\,(x^2+1)^3$: bloc $u = x^2+1$, et $u' = 2x$ se promène dans l'expression (à un facteur $\frac{1}{2}$ près).
2. $\dfrac{2x+3}{\sqrt{x^2+3x}}$: le numérateur ressemble à la dérivée du bloc sous la racine. Posons $w = x^2+3x$: alors $w' = 2x+3$, et la fonction s'écrit $w' \cdot w^{-1/2}$ — c'est la forme **puissance composée** avec $n = -\frac{1}{2}$, pas la forme $\dfrac{u'}{u}$! (Piège détaillé en section suivante.)
3. $\mathrm{e}^x\,(\mathrm{e}^x+1)^2$: bloc $u = \mathrm{e}^x+1$, et $u' = \mathrm{e}^x$ est **exactement** le facteur de gauche — forme $u' \cdot u^n$ avec $n = 2$.

MÉTHODE — [

Reconnaître la forme en 4 gestes]

1. **Repérer un « bloc »** $u(x)$ qui apparaît plusieurs fois (une racine, une puissance, un trinôme, une exponentielle...) ;
2. **Calculer** $u'(x)$ et vérifier qu'il se promène dans l'expression (parfois à un coefficient près) ;
3. **Ajuster le coefficient** : si u' manque d'un facteur k, on **multiplie et on divise** par k ;
4. **Conclure** avec le tableau ci-dessus, puis **vérifier en dérivant**.

ERREUR FRÉQUENTE — Deux pièges classiques

(1) **Oublier de compenser le coefficient** — dans $x\sqrt{x^2+1}$, le facteur est x alors que $u' = 2x$: sans le facteur $\frac{1}{2}$, le résultat est faux. (2) **Écrire** $\ln(u)$ **sans vérifier** $u > 0$ — si u peut s'annuler ou devenir négatif sur l'intervalle, la forme $\dfrac{u'}{u}$ n'est pas utilisable telle quelle. Dans les deux cas, la **vérification par dérivation** attrape l'erreur immédiatement : dérive ta primitive, compare, et l'écart se voit.

QUAND L'UTILISER ? — [

Les signaux de l'énoncé]

- une **racine** ou une **puissance** entourée d'un facteur qui ressemble à sa dérivée → forme $u'u^n$;
- une **fraction dont le numérateur ressemble à la dérivée du dénominateur** → forme $\dfrac{u'}{u}$ (après vérification $u > 0$) ;
- une **exponentielle** multipliée par quelque chose qui ressemble à la dérivée de son exposant → forme $u'\,\mathrm{e}^u$;
- et dans tous les cas : « posons $u(x) = \ldots$ » est la phrase d'ouverture attendue sur ta copie.

4. Exemple type n°1 : reconnaître $u'\sqrt{u}$

POURQUOI ? — [

Pourquoi commencer par une racine ?] Parce que la racine carrée est le cas où le coefficient se cache le mieux : $\sqrt{u} = u^{1/2}$, donc l'exposant est *fractionnaire* et la compensation devient indispensable. Une fois cet exemple digéré pas à pas, tous les autres sont des variantes du même scénario.

Exemple intégralement détaillé — une primitive de $f(x) = x\sqrt{x^2+1}$

Le bloc (x^2+1) apparaît à la fois sous la racine et « à côté » : c'est le signal du choix $u(x) = x^2+1$.

Étape 1 — identification, choix de u :

$$u(x) = x^2+1 \qquad u'(x) = 2x$$

Pourquoi ce choix ? Le bloc sous la racine est le candidat naturel : sa dérivée $2x$ est présente dans f (à un coefficient près).

Étape 2 — compensation du coefficient. Dans f, le facteur est x, pas $2x$. On écrit :

$$x = \frac{1}{2} \times 2x \qquad \text{donc} \qquad f(x) = \frac{1}{2} \times u'(x) \times \sqrt{u(x)}$$

Pourquoi multiplier et *diviser ?* Pour ne pas changer la fonction : $\frac{1}{2} \times 2x = x$ — on fabrique u' sans modifier f.

Étape 3 — application de la formule (forme $u' \cdot u^n$ avec $n = \frac{1}{2}$) :

$$u' \cdot u^{1/2} \;\to\; \frac{u^{3/2}}{3/2}$$

Diviser par $\frac{3}{2}$ revient à multiplier par $\frac{2}{3}$:

$$\frac{u^{3/2}}{3/2} = \frac{2}{3}\,u^{3/2}$$

Étape 4 — assemblage (produit des deux coefficients) :

$$\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{3} \qquad \Longrightarrow \qquad F(x) = \frac{1}{3}\,(x^2+1)^{3/2}$$

Étape 5 — vérification, une ligne par étape. On dérive F (règle de la chaîne : extérieur puis intérieur) :

$$F'(x) = \frac{1}{3} \times \frac{3}{2}\,(x^2+1)^{1/2} \times 2x$$

Les coefficients se simplifient : $\frac{1}{3} \times \frac{3}{2} \times 2 = 1$, donc :

$$F'(x) = x\sqrt{x^2+1} = f(x)\ \checkmark$$

ASTUCE — Une ligne, une transformation

Relis les étapes ci-dessus : chacune ne fait qu'**une seule chose** (choisir u, compenser, intégrer, assembler, vérifier). C'est la présentation attendue sur ta copie : des lignes courtes, une justification par ligne. Un calcul entassé sur deux lignes est la première cause d'erreurs de signe et de coefficient.

À TOI DE JOUER — À toi de jouer

Déterminer une primitive de $f(x) = x\,(x^2+1)^3$, puis vérifier.

Correction

Bloc : $u = x^2+1$, $u' = 2x$. **Compensation :** $x = \dfrac{1}{2} \times 2x$, donc $f = \dfrac{1}{2}\,u' \cdot u^3$. **Intégration :** $u'u^3 \to \dfrac{u^4}{4}$, avec le facteur $\dfrac{1}{2}$:

$$F(x) = \frac{1}{2} \times \frac{(x^2+1)^4}{4} = \frac{(x^2+1)^4}{8}$$

Vérification : $F'(x) = \dfrac{1}{8} \times 4(x^2+1)^3 \times 2x = x\,(x^2+1)^3 = f(x)$ ✓.

5. Exemple type n°2 : $u'u^n$ en trigonométrie, $\dfrac{u'}{u}$ et $u'e^u$

POURQUOI ? — [

Pourquoi la trigonométrie est le terrain naturel de ces formes ?] Parce que sin et cos sont l'un la dérivée de l'autre : $(\sin x)' = \cos x$ et $(\cos x)' = -\sin x$. Devant $\cos x$ accompagné d'une puissance de $\sin x$, pense **immédiatement** $u = \sin x$ — et inversement. C'est un duo fait pour la forme $u'u^n$.

Exemple intégralement détaillé n°2 — une primitive de $f(x) = \cos x \cdot \sin^4 x$

Étape 1 — identification, choix de u :

$$u(x) = \sin x \qquad u'(x) = \cos x$$

Étape 2 — reconnaissance. On réécrit f avec u :

$$f(x) = u'(x) \times \big(u(x)\big)^4$$

C'est la forme $u' \cdot u^n$ avec $n = 4$, **sans coefficient à compenser**.
Étape 3 — application de la formule.

$$u' \cdot u^4 \;\to\; \frac{u^5}{5}$$

Étape 4 — conclusion. On remplace u par sa valeur :

$$F(x) = \frac{\sin^5 x}{5}$$

Étape 5 — vérification, une ligne par étape.

$$F'(x) = \frac{5\,\sin^4 x \times \cos x}{5} = \cos x \cdot \sin^4 x = f(x)\ \checkmark$$

Le facteur $5/5 = 1$ *disparaît :* c'est le même mécanisme de compensation qu'à l'exemple n°1 — ici la nature l'a déjà fait pour nous.

Exemple intégralement détaillé n°3 — la forme $\dfrac{u'}{u}$: une primitive de $g(x) = \dfrac{\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^x}$

Étape 1 — identification. Le dénominateur est le bloc :

$$u(x) = 1 + \mathrm{e}^x \qquad u'(x) = \mathrm{e}^x$$

Le numérateur est **exactement** u' : c'est la forme $\dfrac{u'}{u}$.
Étape 2 — condition d'utilisation (obligatoire pour $\dfrac{u'}{u}$).

$$u(x) = 1 + \mathrm{e}^x \geq 1 > 0 \quad \text{pour tout réel } x$$

la forme $\dfrac{u'}{u}$ est autorisée — et on peut écrire $\ln(u)$ sans précaution supplémentaire.
Étape 3 — conclusion.

$$G(x) = \ln\big(u(x)\big) = \ln(1+\mathrm{e}^{x})$$

Vérification. On dérive G :

$$G'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{\mathrm{e}^{x}}{1+\mathrm{e}^{x}} = g(x)\ \checkmark$$

Exemple intégralement détaillé n°4 — la forme $u'\,\mathrm{e}^{u}$: une primitive de $h(x) = 2x\,\mathrm{e}^{x^2}$

Étape 1 — identification. L'exposant de l'exponentielle est le bloc :

$$u(x) = x^2 \qquad u'(x) = 2x$$

Le facteur de gauche est **exactement** u' : c'est la forme $u' \cdot \mathrm{e}^{u}$.
Étape 2 — conclusion. Une primitive est e^{u} elle-même :

$$H(x) = \mathrm{e}^{x^2}$$

Vérification. Dérivée par la chaîne (extérieur : e^{u} reste e^{u} ; intérieur : $u' = 2x$) :

$$H'(x) = 2x\,\mathrm{e}^{x^2} = h(x)\ \checkmark$$

Pourquoi c'est si rapide ? Parce que e^{u} est **sa propre primitive** : seule la chaîne ramène le facteur u' — s'il est déjà là, il n'y a rien à compenser.

ERREUR FRÉQUENTE — La fausse forme $\frac{u'}{u}$: l'exemple $\frac{2x+3}{\sqrt{x^2+3x}}$

Devant $\dfrac{2x+3}{\sqrt{x^2+3x}}$, le réflexe « numérateur ≈ dérivée du dénominateur » pousse à poser $u = \sqrt{x^2+3x}$... **c'est une impasse** : on aurait $u' = \dfrac{2x+3}{2\sqrt{x^2+3x}}$ et donc $\dfrac{u'}{u} = \dfrac{2x+3}{2(x^2+3x)} \neq f$. Le bon choix est **le trinôme** $w = x^2+3x$: alors $w' = 2x+3$ et

$$f(x) = w' \cdot w^{-1/2} \longrightarrow \frac{w^{1/2}}{1/2} = 2\sqrt{w} = 2\sqrt{x^2+3x}$$

Vérification : $\big(2\sqrt{x^2+3x}\big)' = 2 \times \dfrac{2x+3}{2\sqrt{x^2+3x}} = \dfrac{2x+3}{\sqrt{x^2+3x}}$ ✓. Morale : *testez toujours le bloc u par sa dérivée AVANT de vous engager* — et en cas de doute, la vérification tranche.

À TOI DE JOUER — À toi de jouer

Déterminer une primitive de $f(x) = 3x^2\,\mathrm{e}^{x^3}$, puis vérifier.

Correction

Bloc : $u = x^3$, $u' = 3x^2$ — le facteur de gauche est exactement u' : forme $u' \cdot \mathrm{e}^{u}$.

$$F(x) = \mathrm{e}^{x^3}$$

Vérification : $F'(x) = 3x^2\,\mathrm{e}^{x^3} = f(x)$ ✓.

ASTUCE — Les réflexes de reconnaissance

Devant $\cos x$ accompagné d'une puissance de $\sin x$: $u = \sin x$ (et inversement). Devant une fraction dont le numérateur ressemble à la dérivée du dénominateur : $\dfrac{u'}{u} \to \ln(u)$ — **après** avoir vérifié que le dénominateur est strictement positif. Devant e^{u} multiplié par u' : la primitive est déjà sous tes yeux.

6. La définition de l'intégrale

POURQUOI ? — [

Pourquoi une nouvelle notation, alors qu'on a déjà les primitives ?] Parce qu'une primitive est une *famille de fonctions*, alors que ce qu'on cherche désormais est un **nombre** : « combien s'est-il accumulé entre la date a et la date b ? ». La réponse est d'une simplicité désarmante : prends une primitive F, et fais la **différence de deux lignes du registre** — $F(b)-F(a)$. C'est la définition ci-dessous, due à Newton et Leibniz ; elle s'appelle le **théorème fondamental de l'analyse** car elle relie les deux grandes idées du calcul : dériver (rythmes) et accumuler (sommes).

DÉFINITION — [

Intégrale] Soit f une fonction **continue** sur un intervalle $[a\,;b]$, et F une primitive de f sur cet intervalle. L'**intégrale** de f entre a et b est le nombre :

$$\boxed{\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a)}$$

Le résultat **ne dépend pas de la primitive choisie** (démonstration ci-dessous).

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi le résultat ne dépend pas du choix de F] Supposons qu'on choisisse une autre primitive $G = F + c$ (Partie 1 : toutes les primitives diffèrent d'une constante). Alors :

$$G(b) - G(a) = \big(F(b) + c\big) - \big(F(a) + c\big) = F(b) - F(a)$$

La constante c **s'élimine dans la différence**. *Voilà pourquoi la famille $F+c$ ne gênait jamais* : le registre peut avoir été commencé à n'importe quelle hauteur, la *différence* de deux lignes ne dépend pas de ce choix initial. C'est exactement l'image de la coopérative : peu importe à combien de sacs on a commencé le registre, la livraison du jour est la même.

PROPRIÉTÉ — [

La notation abrégée universelle]

$$\big[\,F(x)\,\big]_a^b \;=\; F(b) - F(a)$$

Le crochet avec les bornes signifie « **valeur en b moins valeur en a** ». Exemple, une ligne par étape :

$$\big[\,x^3\,\big]_0^2 = 2^3 - 0^3 = 8$$

On évalue la primitive à la borne **haute**, puis à la borne **basse**, et on **soustrait dans cet ordre**.

VOCABULAIRE — Trois mots à placer correctement

- a et b s'appellent les **bornes** (ou limites) d'intégration — a en bas, b en haut ;
- $f(x)$ s'appelle l'**intégrande** — la fonction que l'on intègre ;

- la variable x est une **variable muette** : elle disparaît dans le calcul final. Donc

$$\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x = \int_0^1 t^2\,\mathrm{d}t$$

— même nombre, autre lettre. La lettre qui compte, c'est celle *que tu évalues* : la borne.

ERREUR FRÉQUENTE — L'ordre des bornes : $F(b)-F(a)$, jamais l'inverse

L'ordre est **valeur en la borne haute moins valeur en la borne basse**. Écrire $F(a)-F(b)$ **change le signe** du résultat et fait perdre tous les points de la question, même si la primitive est juste. Réflexe : écris **d'abord** le crochet $\big[\ \cdot\ \big]_a^b$, **ensuite** substitue — le crochet mémorise l'ordre pour toi.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand utilise-t-on la définition ?]

- « **Calculer** $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ » $\rightarrow$ trouver une primitive, écrire le crochet, substituer ;
- « **interpréter** le résultat » $\rightarrow$ si $f \geq 0$, le nombre obtenu est une aire (section suivante) ;
- « **montrer** que $\int$ vaut... » $\rightarrow$ la définition + le tableau de la Partie 1 font tout le travail.

7. L'aire sous la courbe — le sens géométrique

POURQUOI ? — [

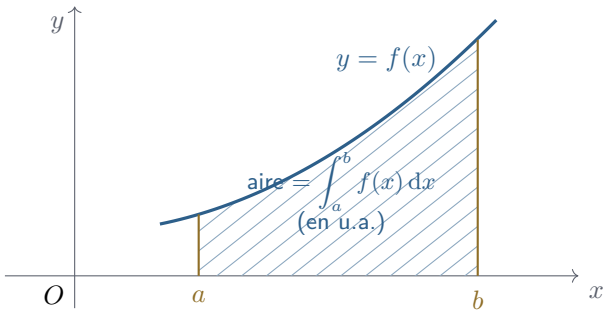
Pourquoi l'intégrale serait-elle une aire ?] Retournons l'intuition de la Partie 1 (théorème d'existence). Si F *accumule* l'aire sous la courbe à partir de a, alors entre a et b l'accumulation vaut exactement $F(b) - F(a)$ — c'est-à-dire l'intégrale. La définition $F(b) - F(a)$ n'est donc pas seulement un **calcul** : elle a un **sens géométrique**. Lorsque f est positive, $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ est l'**aire du domaine** compris entre la courbe, l'axe des abscisses et les verticales $x = a$ et $x = b$.

PROPRIÉTÉ — [

Le cas $f \geq 0$: l'intégrale est une aire]

$$f \geq 0 \text{ sur } [a\,;b] \implies \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \text{aire du domaine sous la courbe (en u.a.)}$$

L'aire se mesure en **unités d'aire** (u.a.) : l'aire du rectangle de côtés 1 porté par les unités du repère.



L'unité d'aire — et un premier calcul d'aire

Qu'est-ce qu'une u.a. ? L'aire du rectangle de largeur 1 (en unité des x) et de hauteur 1 (en unité des y). Si le repère n'a pas la même unité en abscisse et en ordonnée, par exemple 1 carreau = 2 cm de large et 3 cm de haut, alors 1 u.a. $= 2\,\text{cm} \times 3\,\text{cm} = 6\ \text{cm}^2$.
Exemple. L'aire sous la parabole $y = x^2$ entre 0 et 2 : la fonction est positive sur $[0\,;2]$, donc

$$\int_0^2 x^2\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^2 = \frac{8}{3} - 0 = \frac{8}{3} \quad \text{u.a.}$$

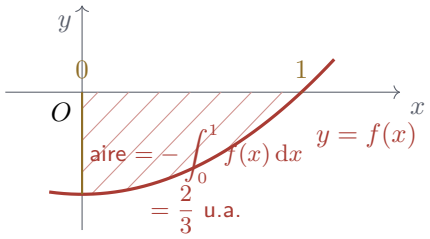
Avec des carreaux de 2 cm × 3 cm : aire réelle $= \dfrac{8}{3} \times 6 = 16\ \text{cm}^2$. *Remarque :* personne ne trouve « à l'œil » que ce domaine arrondi vaut exactement 2,666… rectangles unités — c'est **l'intégrale qui donne la valeur exacte**, là où l'intuition plafonne.

PROPRIÉTÉ — [

Le cas $f \leq 0$: l'aire est l'opposé de l'intégrale] Si $f \leq 0$ sur $[a\,;b]$ (courbe **sous** l'axe), alors $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leq 0$, et :

$$\boxed{\text{aire} = -\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x}$$

Pourquoi le signe moins ? Une aire est toujours positive ; or ici chaque petite tranche $f(x)\,\mathrm{d}x$ est négative (hauteur négative). L'intégrale **compte les aires sous l'axe avec un signe « − »**. Exemple : $f(x) = x^2 - 1$ sur $[0\,;1]$ est négative, et $\int_0^1 (x^2-1)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3} - 1 = -\frac{2}{3}$; l'aire vaut donc $\frac{2}{3}$ u.a. — jamais $-\frac{2}{3}$!



PROPRIÉTÉ — [

Le cas général : f de signe quelconque — aperçu] Si f change de signe sur $[a\,;b]$, l'intégrale **compte les aires au-dessus de l'axe avec un « + »** et celles **en dessous avec un « − »** : on dit qu'elle calcule des **aires algébriques**. Elle peut alors être négative ou nulle *sans qu'aucune aire ne le soit*. La stratégie : **découper** l'intervalle aux points où la courbe coupe l'axe, calculer chaque aire séparément, puis combiner. C'est l'objet précis de la Partie 3 (avec la relation de Chasles).

ERREUR FRÉQUENTE — Aire ou intégrale ? Ne jamais confondre

L'interprétation en aire **exige** $f \geq 0$. Si f prend des valeurs négatives, l'intégrale n'est plus une aire : elle peut être négative ou nulle. Phrase de sécurité pour ta copie : « comme $f \geq 0$ sur $[a\,;b]$, l'intégrale représente l'aire en unités d'aire » — et si $f \leq 0$: « l'aire vaut l'opposé de l'intégrale ». Énoncer la condition *avant* de conclure : c'est ça que le correcteur regarde.

8. Trois intégrales calculées pas à pas

MÉTHODE — [

Calculer $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ — la méthode en 3 gestes]

1. **Trouver une primitive** F de f (tableau de la Partie 1, formes composées de cette partie) ;
2. **Écrire le crochet** $\big[\,F(x)\,\big]_a^b$ — avant toute substitution ;
3. **Substituer les bornes** dans l'ordre : valeur en b, moins valeur en a.

Exemple pas à pas n°1 — $\displaystyle\int_0^1 (3x^2+2x)\,\mathrm{d}x$

Ligne 1 — la primitive : règle des puissances, terme à terme :

$$F(x) = x^3 + x^2$$

Contrôle : $F'(x) = 3x^2 + 2x$ ✓.

Ligne 2 — le crochet :

$$\int_0^1 (3x^2+2x)\,\mathrm{d}x = \Big[x^3+x^2\Big]_0^1$$

Ligne 3 — l'évaluation (borne haute, puis borne basse) :

$$\Big[x^3+x^2\Big]_0^1 = (1^3+1^2) - (0^3+0^2) = (1+1) - 0 = 2$$

Ligne 4 — le résultat :

$$\int_0^1 (3x^2+2x)\,\mathrm{d}x = 2$$

Exemple pas à pas n°2 — $\displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} \frac{\mathrm{d}x}{x}$

Ligne 1 — la primitive : sur $[1\,;\mathrm{e}]$ (inclus dans $]0\,;+\infty[$, où $\ln x$ existe) :

$$F(x) = \ln x$$

Ligne 2 — le crochet :

$$\int_1^{\mathrm{e}} \frac{\mathrm{d}x}{x} = \Big[\ln x\Big]_1^{\mathrm{e}}$$

Ligne 3 — l'évaluation :

$$\Big[\ln x\Big]_1^{\mathrm{e}} = \ln \mathrm{e} - \ln 1 = 1 - 0 = 1$$

Ligne 4 — le résultat :

$$\int_1^{\mathrm{e}} \frac{\mathrm{d}x}{x} = 1$$

Et comme $\dfrac{1}{x} > 0$ sur $[1\,;\mathrm{e}]$, cette intégrale est **l'aire sous l'hyperbole** entre 1 et e : exactement 1 u.a.

Exemple pas à pas n°3 — $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \cos x \,\mathrm{d}x$

Ligne 1 — la primitive : $\cos x \to \sin x$:

$$F(x) = \sin x$$

Ligne 2 — le crochet :

$$\int_0^{\pi/2} \cos x \,\mathrm{d}x = \Big[\sin x\Big]_0^{\pi/2}$$

Ligne 3 — l'évaluation :

$$\Big[\sin x\Big]_0^{\pi/2} = \sin\frac{\pi}{2} - \sin 0 = 1 - 0 = 1$$

Ligne 4 — le résultat :

$$\int_0^{\pi/2} \cos x \,\mathrm{d}x = 1$$

Et $\cos x \geq 0$ sur $[0\,;\frac{\pi}{2}]$: c'est l'aire sous la demi-arche de cosinus, exactement 1 u.a.

ASTUCE — Valeurs à avoir en tête

Les substitutions de ce type d'exercice utilisent des valeurs remarquables : $\ln \mathrm{e} = 1$, $\ln 1 = 0$, $\sin\dfrac{\pi}{2} = 1$, $\sin 0 = 0$, $\cos 0 = 1$, $\mathrm{e}^0 = 1$. Revois le tableau trigonométrique du chapitre « fonctions » : c'est lui qui fait gagner du temps ici.

À TOI DE JOUER — À toi de jouer

Calculer $\displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} \mathrm{e}^x \,\mathrm{d}x$, puis interpréter si possible comme une aire.

Correction

Primitive : $\mathrm{e}^x \to \mathrm{e}^x$.

$$\int_1^{\mathrm{e}} \mathrm{e}^x \,\mathrm{d}x = \Big[\mathrm{e}^x\Big]_1^{\mathrm{e}} = \mathrm{e}^{\mathrm{e}} - \mathrm{e}^1 \,?$$

Attention, piège ! Les bornes sont des *valeurs de* x, pas des valeurs de e^x. On évalue donc $F(x) = \mathrm{e}^x$ en $x = \mathrm{e}$ puis $x = 1$:

$$\Big[\mathrm{e}^x\Big]_1^{\mathrm{e}} = \mathrm{e}^{\mathrm{e}} - \mathrm{e}^1 \approx 15{,}15 - 2{,}72 = 12{,}43$$

Morale : la borne $b = \mathrm{e}$ est un nombre comme un autre ($\approx 2{,}72$) ; la notation $\int_1^{\mathrm{e}}$ signifie « entre $x = 1$ et $x = \mathrm{e}$ ». Réflexe : **toujours regarder de quelle variable sont les bornes**, jamais confondre avec la fonction.

9. Applications types de la partie 2

9.1 Application type n°1 — intégrer une forme composée entre deux bornes

Exemple intégralement détaillé — $\displaystyle\int_0^1 2x\,(x^2+1)^3\,\mathrm{d}x$

Étape 1 — reconnaître la forme. Bloc $u = x^2+1$, $u' = 2x$: le facteur de gauche est exactement u' — forme $u' \cdot u^n$ avec $n = 3$.
Étape 2 — primitive. $u'u^3 \to \dfrac{u^4}{4}$, donc :

$$F(x) = \frac{(x^2+1)^4}{4}$$

Contrôle : $F'(x) = \dfrac{4(x^2+1)^3 \times 2x}{4} = 2x\,(x^2+1)^3$ ✓.
Étape 3 — crochet et substitution.

$$\int_0^1 2x\,(x^2+1)^3\,\mathrm{d}x = \left[\frac{(x^2+1)^4}{4}\right]_0^1 = \frac{2^4}{4} - \frac{1^4}{4} = \frac{16-1}{4} = \frac{15}{4}$$

Détail : en $x = 1$, $u = 1+1 = 2$; en $x = 0$, $u = 1$ — évaluer F, c'est évaluer u d'abord.
Résultat : $\displaystyle\int_0^1 2x\,(x^2+1)^3\,\mathrm{d}x = \frac{15}{4} = 3{,}75$.

9.2 Application type n°2 — primitive composée avec condition initiale

Exemple intégralement détaillé

Déterminer F dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $F'(x) = 2x\,\mathrm{e}^{x^2}$ et $F(0) = 3$.
Temps 1 — forme générale. Bloc $u = x^2$, $u' = 2x$: forme $u'\,\mathrm{e}^u$, donc les primitives sont

$$F(x) = \mathrm{e}^{x^2} + c$$

Temps 2 — condition. $F(0) = 3 \iff \mathrm{e}^0 + c = 3 \iff 1 + c = 3$, donc $c = 2$.
Temps 3 — conclusion. $F(x) = \mathrm{e}^{x^2} + 2$.
Vérification : $F'(x) = 2x\,\mathrm{e}^{x^2}$ ✓ et $F(0) = 1 + 2 = 3$ ✓. *La Partie 1 (méthode en 4 temps) s'applique telle quelle aux primitives composées : seule la recherche de la forme générale change.*

9.3 Application type n°3 — calculer l'aire d'un domaine

Exemple intégralement détaillé — aire sous la racine

Calculons l'aire du domaine délimité par la courbe de $f(x) = \sqrt{x}$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 4$.
Étape 1 — vérifier le signe. $\sqrt{x} \geq 0$ sur $[0\,;4]$: l'aire **est** l'intégrale.
Étape 2 — primitive. $\sqrt{x} \to \dfrac{2}{3}\,x\sqrt{x}$ (Partie 1) :

$$F(x) = \frac{2}{3}\,x^{3/2}$$

Étape 3 — crochet et substitution.

$$\int_0^4 \sqrt{x}\,\mathrm{d}x = \left[\frac{2}{3}\,x^{3/2}\right]_0^4 = \frac{2}{3}\times 4^{3/2} - 0 = \frac{2}{3}\times 8 = \frac{16}{3}$$

Détail : $4^{3/2} = (\sqrt{4})^3 = 8$ — racine d'abord, cube ensuite.

Conclusion : aire $= \dfrac{16}{3} \approx 5{,}33$ u.a. (soit 32 cm^2 avec des carreaux de 2 cm $\times$ 3 cm).

QUAND L'UTILISER ? — [

Les signaux de l'énoncé]

- « calculer $\int_a^b \ldots$ » où l'intégrande contient une racine, une puissance de trinôme ou une exponentielle composée $\rightarrow$ formes $u'u^n$, $\dfrac{u'}{u}$, $u'\mathrm{e}^u$ puis méthode en 3 gestes ;
- « déterminer F sachant que $F' = \ldots$ et $F(x_0) = \ldots$ » $\rightarrow$ forme composée + condition initiale ;
- « calculer l'aire du domaine délimité par... » $\rightarrow$ vérifier le signe de f, puis intégrer (aire = intégrale si $f \geq 0$, opposé si $f \leq 0$).

10. Fiches méthodes de la partie 2

Trois fiches à relire la veille de l'examen. Chacune : le problème, la recette, l'exemple type.

MÉTHODE — [

Fiche n°1 — Intégrer une forme composée] **Problème :** $x\sqrt{x^2+1}$, $\cos x \sin^4 x$, $\dfrac{\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^x}$, $2x\,\mathrm{e}^{x^2}$… **Recette :** (1) repérer le bloc u ; (2) calculer u' et vérifier sa présence ; (3) compenser le coefficient (multiplier et diviser par k) ; (4) appliquer $u'u^n \to \dfrac{u^{n+1}}{n+1}$, $\dfrac{u'}{u} \to \ln(u)$ si $u>0$, ou $u'\mathrm{e}^u \to \mathrm{e}^u$; (5) vérifier en dérivant.

Exemple : $x\sqrt{x^2+1}$: $u=x^2+1$, compensation $\frac{1}{2}$, résultat $\dfrac{(x^2+1)^{3/2}}{3}$ ✓.

MÉTHODE — [

Fiche n°2 — Calculer une intégrale définie] **Problème :** « calculer $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ ». **Recette :** (1) ligne « primitive choisie » : $F(x)=\ldots$ (2) ligne « crochet » : $\int = \big[F(x)\big]_a^b$; (3) ligne « substitution » : $\big[F(x)\big]_a^b = F(b)-F(a)$; (4) ligne « résultat ». Quatre lignes, zéro mélange.

Exemple : $\int_0^1 (3x^2+2x)\,\mathrm{d}x = \big[x^3+x^2\big]_0^1 = 2-0 = 2$. ✓

MÉTHODE — [

Fiche n°3 — Passer de l'intégrale à l'aire (et inversement)] **Problème :** « interpréter / calculer une aire ». **Recette :** (1) étudier le **signe** de f sur $[a\,;b]$; (2) si $f \geq 0$: aire $= \int_a^b f$; (3) si $f \leq 0$: aire $= -\int_a^b f$; (4) si f change de signe : découper aux zéros de f (Partie 3) ; (5) convertir si demandé : aire réelle = (nombre d'u.a.) × (aire d'un carreau).

Exemple : aire sous $\sqrt{x}$ entre 0 et 4 : $f \geq 0$, donc aire $= \int_0^4 \sqrt{x}\,\mathrm{d}x = \dfrac{16}{3} \approx 5{,}33$ u.a. ✓

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue sur ta copie

Le barème récompense la présentation : ligne « primitive choisie », ligne « crochet », ligne « substitution », ligne « résultat ». Et pour une primitive composée, la phrase « **posons** $u(x)=\ldots$ » est obligatoire : elle montre que tu as *reconnu* la forme, pas seulement deviné. Ajoute la vérification par dérivation en fin de calcul : c'est elle qui transforme un résultat probable en résultat certain.

11. Exercices d'entraînement de la partie 2

11.1 QCM — teste tes réflexes (réponses en bas de page)

1. Une primitive de $f(x) = 2x\,(x^2+1)^2$ est : a) $\dfrac{(x^2+1)^3}{3}$ b) $2\,(x^2+1)^3$ c) $(x^2+1)^3$ d) $3\,(x^2+1)^2$
2. $\displaystyle\int_1^3 2x\,\mathrm{d}x =$ a) 6 b) 8 c) 9 d) 4
3. $\displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} \frac{\mathrm{d}x}{x} =$ a) $\mathrm{e}-1$ b) e c) 1 d) 0
4. Une primitive de $\cos x \cdot \sin^4 x$ est : a) $\dfrac{\sin^5 x}{5}$ b) $\dfrac{\cos^5 x}{5}$ c) $-\dfrac{\cos^5 x}{5}$ d) $\dfrac{\sin^4 x}{4}$
5. Une primitive de $2x\,\mathrm{e}^{x^2}$ est : a) e^{x^2} b) $x^2\mathrm{e}^{x^2}$ c) $2\,\mathrm{e}^{x^2}$ d) $\dfrac{\mathrm{e}^{x^2}}{x}$
6. $\left[x^3\right]_0^2 =$ a) 6 b) 9 c) 8 d) 2
7. Une primitive de $\dfrac{x}{x^2+1}$ (avec $x^2+1>0$) est : a) $\ln(x^2+1)$ b) $\dfrac{1}{2}\ln(x^2+1)$ c) $2\ln(x^2+1)$ d) $-\dfrac{1}{(x^2+1)^2}$
8. Si $f \geq 0$ sur $[a\,;b]$, alors $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ représente : a) la pente de f b) l'aire sous la courbe (u.a.) c) la dérivée de f d) le maximum de f

11.2 Exercices d'application (du plus facile au plus corsé) — solutions détaillées

Exercice 1 — Une primitive de $f(x) = (2x+1)\sqrt{x^2+x+1}$

Solution. Bloc $u = x^2+x+1$, $u' = 2x+1$: le facteur de gauche est exactement u', donc $f = u' \cdot u^{1/2}$.

$$u'u^{1/2} \to \frac{u^{3/2}}{3/2} = \frac{2}{3}\,u^{3/2}$$

Conclusion : $F(x) = \dfrac{2}{3}\,(x^2+x+1)^{3/2}$. *Vérification :* $F'(x) = \dfrac{2}{3} \times \dfrac{3}{2}\,(x^2+x+1)^{1/2} \times (2x+1) = (2x+1)\sqrt{x^2+x+1}$ ✓.

Exercice 2 — Une primitive de $f(x) = \mathrm{e}^x\,(1+\mathrm{e}^x)^3$

Solution. Bloc $u = 1+\mathrm{e}^x$, $u' = \mathrm{e}^x$: forme $u'u^n$ avec $n = 3$, sans compensation.

$$F(x) = \frac{(1+\mathrm{e}^x)^4}{4}$$

Vérification : $F'(x) = \dfrac{4(1+\mathrm{e}^x)^3 \times \mathrm{e}^x}{4} = \mathrm{e}^x(1+\mathrm{e}^x)^3$ ✓. *Noter :* ici $u \geq 1 > 0$, mais la forme $u'u^n$ n'en a même pas besoin — seule la forme $\dfrac{u'}{u}$ exige la positivité.

Exercice 3 — Une primitive de $f(x) = \dfrac{\ln x}{x}$ (sur $x > 0$)

Solution. Bloc $u = \ln x$, $u' = \dfrac{1}{x}$: donc $f = u' \cdot u^1$ — forme $u'u^n$ avec $n = 1$ (le dénominateur x fabrique u' !).

$$u' \cdot u \;\to\; \frac{u^2}{2} \qquad \Longrightarrow \qquad F(x) = \frac{(\ln x)^2}{2}$$

Vérification : $F'(x) = \dfrac{2\ln x \times \frac{1}{x}}{2} = \dfrac{\ln x}{x}$ ✓ — un grand classique des sujets de Bac.

Exercice 4 — Calculer $\displaystyle\int_0^1 x\sqrt{x^2+1}\,\mathrm{d}x$

Solution. Primitive connue (exemple n°1) : $F(x) = \dfrac{(x^2+1)^{3/2}}{3}$.

$$\int_0^1 x\sqrt{x^2+1}\,\mathrm{d}x = \Big[\frac{(x^2+1)^{3/2}}{3}\Big]_0^1 = \frac{2^{3/2}-1^{3/2}}{3} = \frac{2\sqrt{2}-1}{3} \approx 0{,}61$$

Détail : $2^{3/2} = \sqrt{2^3} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$. *Interprétation :* $f \geq 0$ sur $[0\,;1]$, donc le domaine sous la courbe a une aire d'environ 0,61 u.a.

Exercice 5 — Calculer $\displaystyle\int_0^\pi \sin x\,\mathrm{d}x$ et interpréter

Solution. Primitive : $\sin x \to -\cos x$ (le fameux signe !).

$$\int_0^\pi \sin x\,\mathrm{d}x = \Big[-\cos x\Big]_0^\pi = (-\cos\pi) - (-\cos 0) = 1 + 1 = 2$$

Interprétation : $\sin x \geq 0$ sur $[0\,;\pi]$, donc l'aire sous l'arche de sinus vaut **2 u.a.** — la même valeur qu'on retrouve dans de nombreux problèmes physiques (valeur moyenne de l'arche, énergie d'un signal…).

Exercice 6 — Aire sous l'hyperbole entre 1 et 2

Solution. $f(x) = \dfrac{1}{x} > 0$ sur $[1\,;2]$, donc :

$$\text{aire} = \int_1^2 \frac{\mathrm{d}x}{x} = \Big[\ln x\Big]_1^2 = \ln 2 - \ln 1 = \ln 2 \approx 0{,}69 \text{ u.a.}$$

Comparaison instructive : entre 1 et e l'aire valait exactement 1 u.a. ; entre 1 et 2 elle vaut $\approx 0{,}69$ u.a. — cohérent, car $2 < \mathrm{e} \approx 2{,}72$: la tranche est plus étroite.

Exercice 7 (le plus corsé) — $F'(x) = 3x^2\,\mathrm{e}^{x^3}$ avec $F(0) = 5$

Solution. Temps 1 : bloc $u = x^3$, $u' = 3x^2$: forme $u'\,\mathrm{e}^u$, donc $F(x) = \mathrm{e}^{x^3} + c$. **Temps 2 :** $F(0) = 5 \iff \mathrm{e}^0 + c = 5 \iff 1 + c = 5 \iff c = 4$. **Temps 3 :** $F(x) = \mathrm{e}^{x^3} + 4$. *Vérification :* $F'(x) = 3x^2\,\mathrm{e}^{x^3}$ ✓ et $F(0) = 1 + 4 = 5$ ✓. *Rédaction gagnante :* la phrase « posons $u(x) = x^3$, alors $u'(x) = 3x^2$ » — le correcteur voit la reconnaissance de forme, pas un coup de chance.

QCM : 1-a 2-b 3-c 4-a 5-a 6-c 7-b 8-b

12. Table de synthèse de la partie 2

Objet	Formule / règle	Ce qu'il faut retenir
Puissance composée	$u'u^n \to \dfrac{u^{n+1}}{n+1}$ $(n \neq -1)$	même règle que x^n, appliquée au bloc u
Logarithme composé	$\dfrac{u'}{u} \to \ln(u)$	condition $u > 0$ à vérifier avant d'écrire
Exponentielle composée	$u'\mathrm{e}^u \to \mathrm{e}^u$	sa propre primitive, dès que u' est là
Compensation	$f = k \cdot u'(\ldots)$: multiplier & diviser par k	jamais oublier de compenser le coefficient
Reconnaissance	bloc $u \to u' \to$ coefficient $\to$ formule $\to$ contrôle	4 gestes + vérification, dans cet ordre
Intégrale	$\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a)$	f continue, F primitive ; indépendant du choix de F
Crochet	$\big[F(x)\big]_a^b = F(b) - F(a)$	borne haute **moins** borne basse — toujours cet ordre
Vocabulaire	bornes, intégrande, variable muette	$\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x = \int_0^1 t^2\,\mathrm{d}t$: même nombre
Aire ($f \geq 0$)	aire $= \displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ (u.a.)	1 u.a. = rectangle de côtés 1 du repère
Aire ($f \leq 0$)	aire $= -\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$	l'intégrale est négative, l'aire ne l'est jamais
Exemples fondamentaux	$\int_0^1 (3x^2+2x)\,\mathrm{d}x = 2$; $\int_1^{\mathrm{e}} \dfrac{\mathrm{d}x}{x} = 1$; $\int_0^{\pi/2} \cos x\,\mathrm{d}x = 1$	à savoir refaire les yeux fermés

ASTUCE — Ce que la Partie 3 va construire sur ces bases

Tu sais désormais intégrer les trois formes composées en repérant le bloc u et sa dérivée, et tu maîtrises la définition de l'intégrale — le pont entre primitives et aires. La Partie 3 **organise** ce nouvel outil : la **linéarité** (sortir les coefficients, découper les sommes), la **relation de Chasles** (couper les intervalles en tranches), la **positivité et la croissance** (comparer sans calculer), les **bornes inversées**, l'**encadrement** (contrôler un résultat) et la **valeur moyenne**. Des règles de calcul qui transforment l'intégrale en véritable instrument de travail.